

Estrutura de Dados

Lista de Exercícios - Recursão

1. Crie uma função recursiva que calcule a soma de todos os números de 1 até n .
2. Escreva uma função recursiva que calcule o fatorial de um número inteiro não-negativo n .
3. Escreva uma função recursiva que calcule x^n , onde x é a base e n o expoente inteiro não-negativo.
4. Escreva uma função recursiva que retorne o n -ésimo termo da sequência de Fibonacci.
5. Escreva uma função recursiva que inverta uma string sem usar loops.
6. Implemente recursivamente o algoritmo de Euclides para calcular o MDC de dois números inteiros.
7. Escreva uma função recursiva que calcule a soma dos n primeiros termos da série harmônica:

$$S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$$

- A função deve receber um inteiro $n > 0$.
 - Caso base: $n = 1$.
 - Para $n > 1$, a função deve somar $\frac{1}{n}$ ao resultado da chamada recursiva para $n - 1$.
8. Escreva uma função recursiva que resolva o problema da Torre de Hanói para n discos, exibindo os movimentos de um pino para outro.